CH 01

MATRIKS DAN OPERASINYA

CM300 – ALJABAR LINIER

SUB POKOK BAHASAN

01

Matriks

Definisi, elemen matriks dll

02

Jenis Matriks

Matriks nol, matriks identitas, dll

03

Operasi Matriks

Penjumlahan, perkalian, OBE dll

04

Matriks Invers

01

Matriks

Notasi Matriks

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Baris pertama

Kolom Kedua

Unsur/entri/elemen ke-mn (baris ke m dan kolom ke n)

Matriks diatas berukuran (orde) $m \times n$

Kesamaan Matriks

- Misal terdapat dua buah matriks berukuran sama A dan B.
- Matriks A dikatakan sama dengan matriks B $(A = B)$ jika

setiap unsur dari matriksnya sama ($\boldsymbol{a_{ij} = b_{ij}}$ untuk setiap $\boldsymbol{i}$ dan $\boldsymbol{j}$)

Jenis-jenis Matriks

02

Jenis Matriks

- Matriks Bujur Sangkar/ Matriks Persegi
  Matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom

  Contoh :

$$A_{3\times3} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Jenis Matriks

- Matriks Diagonal

Matriks persegi yang setiap unsur yang bukan unsur diagonalnya adalah nol

- Contoh:

$$A_{3\times3} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Unsur Diagonal

Jenis Matriks

- Matriks Satuan atau Matriks Identitas

Matriks diagonal dimana setiap unsur diagonalnya adalah satu

Contoh:

$$I_{3\times3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Jenis Matriks

- Matriks segitiga
  - Matriks segitiga atas

    Matriks yang **semua unsur di bawah unsur diagonal adalah nol**

    Contoh:

$$A_{3\times3} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 0 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

  - Matriks segitiga bawah

    Matriks yang **semua unsur di atas unsur adalah nol**

    Contoh:

$$B_{3\times3} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Jenis Matriks

- Transpos Matriks
  Matriks yang diperoleh dengan menukar baris matriks menjadi kolom dan sebaliknya

  - Notasi A^T (hasil transpos matriks A)

  Contoh:

$$A_{2\times3} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \text{ maka } A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Jika $A^T = A$ maka matriks A adalah matriks simetri

Contoh:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Brain-storming

1. Sebutkan orde (ukuran matriks berikut)

   a. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ b. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ c. $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

2. Apakah Matriks A dan B berikut sama? Jelaskan!

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 0 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}^T \text{ dan } \mathrm{B} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 9 & 0 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Brain-storming

3. Diketahui

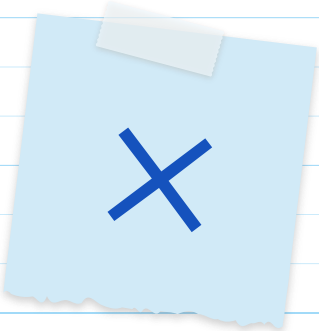
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 6 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 8 & 0 & 0 \\ -3 & 4 & 5 & 7 & 10 & 0 \\ 6 & -3 & 2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

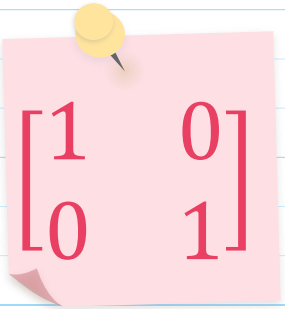
a. Sebutkan orde matriks tersebut?
   Apakah termasuk matriks persegi?
b. Sebutkan elemen matriks berikut :
   $a_{35}, a_{62}, a_{11}, a_{31}, a_{55}$
c. Sebutkan elemen matriks pada baris 6

03

Operasi Matriks

Operasi Matriks





PENJUMLAHAN

(Penjumlahan matriks dengan matriks)

PERKALIAN

- Perkalian skalar
- Perkalian matriks

OBE

(Operasi Baris Elementer)

Operasi Matriks

- Penjumlahan

  Syarat : orde (ukuran matriks) sama

  Contoh :

a) $$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g & h & i \\ j & k & l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+g & b+h & c+i \\ d+j & e+k & f+l \end{bmatrix}$$

b) $$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

Operasi Matriks

- Perkalian
  - Perkalian matriks dengan Skalar

$$k\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \\ t & u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} kp & kq \\ kr & ks \\ kt & ku \end{bmatrix}$$

k adalah bilangan real

Contoh :

$$-1\times\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \\ t & u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -p & -q \\ -r & -s \\ -t & -u \end{bmatrix}$$

Operasi Matriks

- Perkalian
  - Perkalian matriks dengan matriks

    Misal terdapat 2 buah matriks A berorde $p \times q$ dan B berorde $m \times n$.

    Syarat :

    - Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika $q = m$. Hasil perkaliannya $(A \times B)$ berorde $p \times n$.
    - Matriks B dapat dikalikan dengan matriks A jika $p = n$. Hasil perkaliannya $(B \times A)$ berorde $m \times q$.

Operasi Matriks

- Perkalian
  - Perkalian matriks dengan matriks

Contoh:

Diketahui $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}_{2\times 3}$ dan $B = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \\ t & u \end{bmatrix}_{3\times 2}$ maka

$$AB = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}_{2\times 3} \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \\ t & u \end{bmatrix}_{3\times 2} = \begin{bmatrix} ap + br + ct & aq + bs + cu \\ dp + er + ft & dq + es + fu \end{bmatrix}_{2\times 2}$$

Operasi Penjumlahan dan perkalian

Misalkan A, B, C adalah matriks berukuran sama dan α, β merupakan unsur bilangan Riil, maka operasi matriks memenuhi sifat berikut:

1. $A + B = B + A$
2. $A + (B + C) = (A + B) + C$
3. $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$
4. $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$

Contoh:

Diketahui matriks:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Tentukan

a. AA^T

b. $A^T A$

Jawab:

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Maka

$$AA^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 & -2 \\ 4 & 13 & -3 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Sedangkan

$$A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & -4 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}$$

Operasi Matriks

- Operasi Baris Elementer

01	02	03
Pertukaran	Perkalian	Penjumlahan
Suatu BARIS dengan BARIS LAIN	Suatu BARIS dengan KONSTANTA TAKNOL	HASIL PERKALIAN SUATU BARIS dengan konstanta tak nol dengan BARIS LAIN

Operasi Matriks

- Operasi Baris Elementer

01

Pertukaran

Suatu BARIS dengan BARIS LAIN

Contoh OBE 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \underset{\sim}{b_1 \leftrightarrow b_2} \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

"Baris pertama ditukar dengan baris ke 2"

Operasi Matriks

- Operasi Baris Elementer

02

Perkalian

Suatu BARIS dengan KONSTANTA TAKNOL

Contoh OBE 2 :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \underset{\sim}{\frac{1}{2} b_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

"Baris pertama dikalikan dengan bilangan ½"

Operasi Matriks

- Operasi Baris Elementer

03

Penjumlahan

HASIL PERKALIAN SUATU BARIS dengan konstanta tak nol dengan BARIS LAIN

Contoh OBE 3 :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \underset{\sim}{\frac{1}{2} b_1 + b_2} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

"Baris pertama dikalikan dengan bilangan $1/2$ **LALU** ditambahkan **KE** baris kedua"

Operasi Baris Elementer

Beberapa definisi yang perlu diketahui

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Baris pertama dan baris dua dinamakan baris tak nol (karena pada kedua baris tersebut memuat unsur tak nol)
- Bilangan 1 pada baris pertama dan bilangan 3 pada baris kedua dinamakan unsur pertama tak nol pada baris masing-masing
- Bilangan 1 pada baris pertama dan kolom pertama dinamakan satu utama
- Baris ketiga dinamakan baris nol (karena setiap unsur pada baris ketiga adalah nol)

Operasi Baris Elementer

Sifat matriks hasil OBE :

1. Pada baris tak nol maka unsur tak nol pertama adalah 1(dinamakan satu utama)
2. Pada baris yang berturutan, baris yang lebih rendah memuat 1 utama yang lebih ke kanan
3. Jika ada baris nol maka baris tersebut diletakan pada baris yang paling bawah
4. Pada kolom yang memuat unsur 1 utama, maka unsur yang lainnya adalah 0

Operasi Baris Elementer

Matriks dinamakan **eselon baris** jika memenuhi sifat **1,2, dan 3** (proses eliminasi gauss)

Matriks dinamakan **eselon baris tereduksi** jika memenuhi sifat **1,2,3, dan 4** (proses eliminasi gauss jordan)

Operasi Matriks

- Operasi Baris Elementer

Contoh:

Tentukan matriks ESELON BARIS TEREDUKSI dari

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Operasi Matriks

- Operasi Baris Elementer

Contoh:

Tentukan matriks ESELON BARIS TEREDUKSI dari

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Operasi Matriks

- Operasi Baris Elementer

Berikut salah satu penyelesaian dari OBE matriks tersebut :

$$A \underset{\sim}{-2b_1 + b_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{bmatrix} \underset{\sim}{b_2 \leftrightarrow b_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\underset{\sim}{-2b_2 + b_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{bmatrix} \underset{\sim}{-b_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \underset{\sim}{-b_3 + b_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\underset{\sim}{b_2 + b_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Operasi Matriks

- Operasi Baris Elementer

Perhatikan hasil OBE tersebut

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

✓ Setiap baris mempunyai satu utama.

✓ Tidak setiap kolom memiliki satu utama (yaitu kolom 4), karena jumlah baris lebih sedikit dari jumlah kolom

Matriks Invers

04

Matriks Invers

- Misal A adalah matriks bujur sangkar (berukuran $n \times n$)
  B dinamakan invers matriks A jika memenuhi
  $$AB = I \text{ atau } BA = I$$

  Sebaliknya, A juga dinamakan B invers.

- Notasi $A = B^{-1}$

Matriks Invers

- Salah satu cara menentukan invers matriks adalah menggunakan Operasi Baris Elementer.

$$(A|I) \sim \ldots \sim (I|A^{-1})$$

Jika OBE tidak menghasilkan matriks identitas maka A tidak memiliki invers

A : matriks yang akan dicari inversnya
I : matriks identitas

A^{-1} :matriks A invers (hasil OBE)

Matriks Invers

Contoh :

Tentukan matriks invers (jika ada) dari:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks Invers

Jawab :

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \underset{\sim}{b_1 \leftrightarrow b_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\underset{\sim}{\begin{array}{c} -3b_1 + b_2 \\ 2b_1 + b_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right] \underset{\sim}{-b_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right]$$

$$\underset{\sim}{-b_3 + b_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right] \underset{\sim}{-b_2 + b_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right]$$

Matriks Invers

Perhatikan bahwa:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \text{ dan } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Maka

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks Invers

Berikut ini adalah sifat-sifat matriks invers

i. $(A^{-1})^{-1} = A$

ii. Jika A, B dapat dibalik (memiliki invers) maka $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$

iii. Misal $k \in Riil$ maka $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$

iv. Akibat dari (ii) maka $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$

LATIHAN 1

Diketahui:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, dan\ C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Tentukan:

1. AB
2. $3CA$
3. $(AB)C$
4. $(4B)C + 2C$

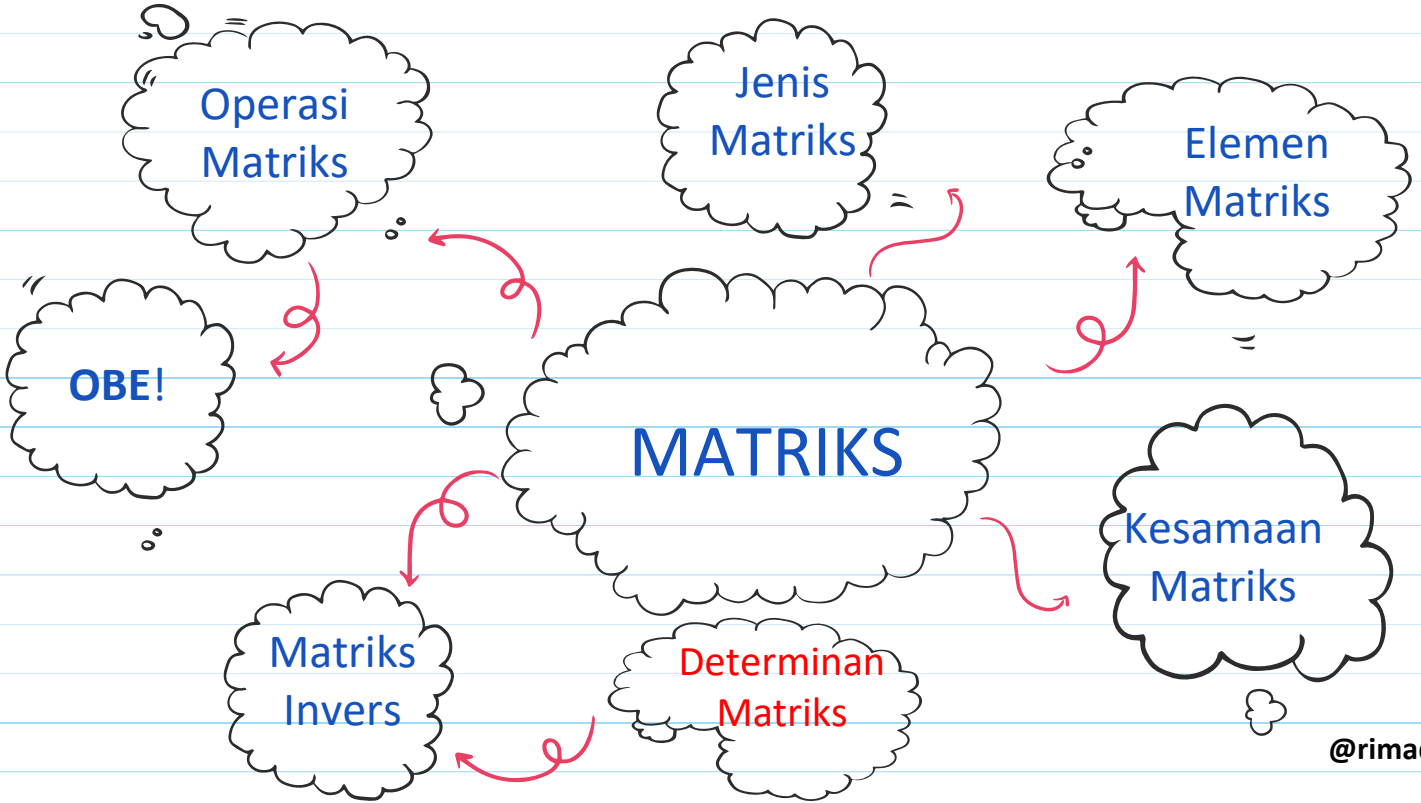
LATIHAN 1

Diketahui:

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} dan\ E = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

5. Tentukan $D + EE$
6. Tentukan matriks bentuk eselon baris tereduksi dari A, B, C, D, E
7. Tentukan matriks invers dari D dan E (jika ada)

LET'S ADD A MIND MAP



@rimadhanidev

TERIMA KASIH